# データベースとは？

# データベースとは？

データベース（database）：データの土台

→　データベースシステムは、データを
　活用する仕組みの土台となるシステム

データはなぜ必要？
どのように利用するの？

# データとは？

（例１）天候データ

年月日：2026年4月7日9時

場所：仙台市青葉区、天候：曇り、気温：11℃

（例２）パソコンデータ

発売：2023年、CPU：Intel Core i5 1335U

メモリ：16GB、SSD：512GB

将来使うことを前提として集められ、

体系づけて蓄積されたもの

# データと情報

データを保存するだけでは意味なし

→　過去の気温データを分析し

地球温暖化現象について解析

パソコンデータを利用して

人気のあるパソコンを分析

データを活用することで有用な情報として価値

# データの性質

以下の4つの観点からデータを分類

- 作られ方による分類
  - 事実データと加工データ
- 時間による分類
  - 未来データと過去データ
- ライフサイクルによる分類
  - 生存データと死亡データ
- 性質による分類
  - 実体データと事象データ

# 事実データと加工データ

- 事実データ（発生データ）
  - 実際に発生した事実をそのまま記載したもの
  - できる限りそのままの形で記録（多方面で必要）
- 加工データ
  - 利用目的に合わせて事実データを集計したもの

# 加工データの例

| | | |
|---|---|---|
| 2年1組 | 赤木 | 65 |
| 2年1組 | 桜木 | 70 |
| 2年1組 | 三井 | 55 |
| 2年1組 | 宮城 | 80 |
| 2年1組 | 流川 | 75 |
| 2年2組 | 池上 | 50 |
| 2年2組 | 魚住 | 95 |
| 2年2組 | 越野 | 45 |
| 2年2組 | 仙道 | 60 |
| 2年2組 | 福田 | 80 |

事実データ

利用目的に
合わせて集計

2年1組

| | |
|---|---|
| 最高点 | 80 |
| 最低点 | 55 |
| 平均点 | 69 |

2年2組

| | |
|---|---|
| 最高点 | 95 |
| 最低点 | 45 |
| 平均点 | 66 |

加工データ

# 未来データと過去データ

- 未来データ
  - 将来の見込みに関するデータ
  - データは変更される
- 過去データ
  - 完了した実績データ
  - データは修正することができない

# 未来データと過去データの例

| | | |
|---|---|---|
| 2012年9月12日<br>前期試験開始<br>2013年2月7日<br>後期試験開始<br>2013年3月16日<br>卒業式 | 過去データ<br>修正不可 | 2012年9月12日<br>前期試験開始<br>2013年2月7日<br>後期試験開始<br>2013年3月16日<br>卒業式 |
| 2013年9月10日<br>前期試験開始予定<br>2014年2月6日<br>後期試験開始予定 | 未来データ<br>修正可 | 2013年9月11日<br>前期試験開始予定<br>2014年2月10日<br>後期試験開始予定 |
| 2013年4月1日現在 | | 2013年4月9日現在 |

# タイムスタンプ

例：宅配便

受付（各支店）
↓
保管（倉庫）
↓
配送開始（トラック）
↓
受領（届け先）
↓
報告（運送会社）

【配送記録】

受付日時
2024年7月18日午後2時
保管日時
2024年7月18日午後5時
配送開始日時
2024年7月18日午後9時
受領日時
2024年7月19日午前10時
報告日時
2024年7月19日午後4時

発生した日付を関連付けること

# 生存データと死亡データ

- データのライフサイクル
  - 人間のように誕生から死までの流れ
  - 誕生→活用→不要（死）
- 生存データ
  - 活用されているか活用される可能性のあるデータ
- 死亡データ
  - 利用価値のなくなったデータ
- 例：前年の実績のみを参考にするシステム
  - おととしのデータは不要（死亡データ）
  - 記憶装置の能力向上により大量のデータ保存

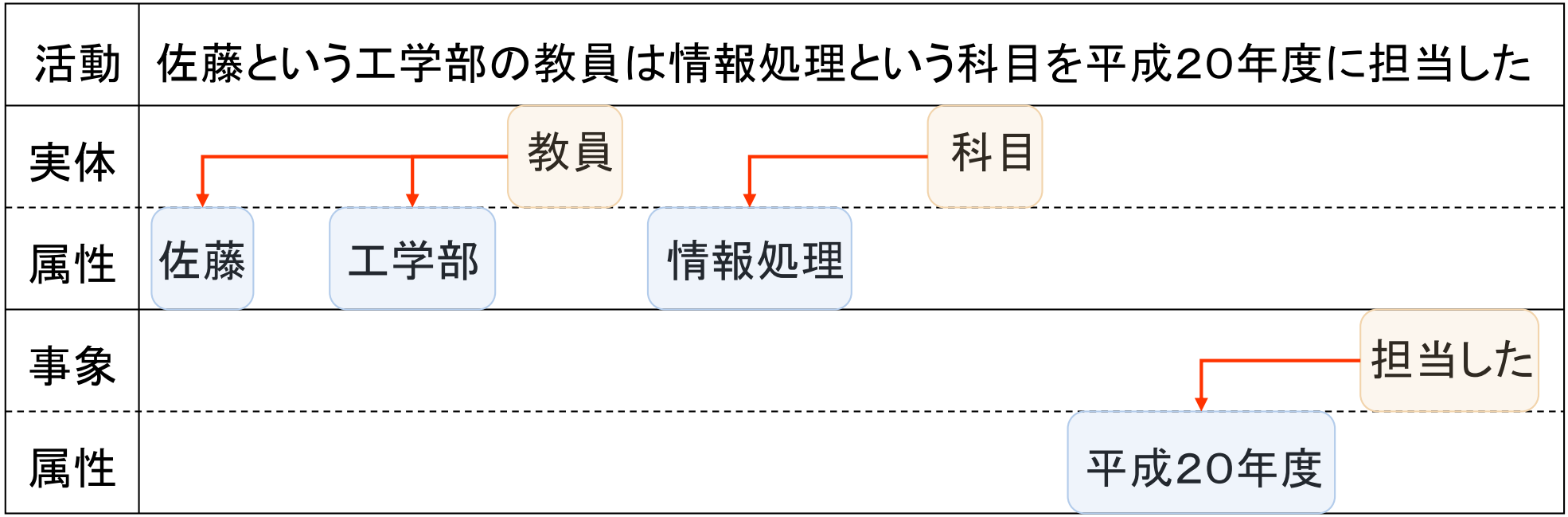
# 実体データと事象データ

- 文章の主語，目的語　→　実体のイメージ
- 文章の述語　→　事象のイメージ
- 実体は物事，事象は活動と捉える

| 活動 | 教員は | 科目を | 担当した | 文章 |
|---|---|---|---|---|
| 実体 | 教員 | 科目 | | 主語・目的語 |
| 事象 | | | 担当した | 述語 |

# 属性について

- 実体や事象を詳細に説明する付加情報
- 文章における修飾語のイメージ



# データの管理技術の変遷

- 台帳による管理　→　データの加工の手間
- デジタル化したファイルの利用
  →　誰かがファイルを使用中は使用不可能
- ファイル共有（同時にファイル参照が可能に）
  →　同時にデータの更新が不可能
- データベース
  →　データとデータの関係をきめ細かく管理可能
- データベースの発展
  – 集中型，分散型，インターネットで結合された融合型

# データモデルとスキーマ

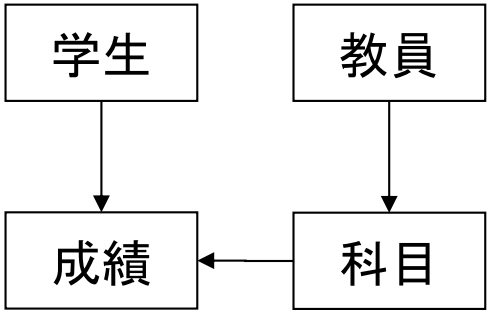
# データベースの作り方

データベース化の
対象世界

学校のデータ管理

概念データモデリング

概念データモデル




コンピュータの実装を意識せず、データ構造、関係などを表現

E－Rモデル
(Entity-Relationship)
オブジェクト指向モデル
意味的データモデル
など

論理データモデリング

論理データモデル

| 番号 | 氏名 | 住所 | … |
|---|---|---|---|
| s101 | 相沢 | B市 | … |
| s102 | 伊藤 | A町 | … |
| ： | ： | ： | |

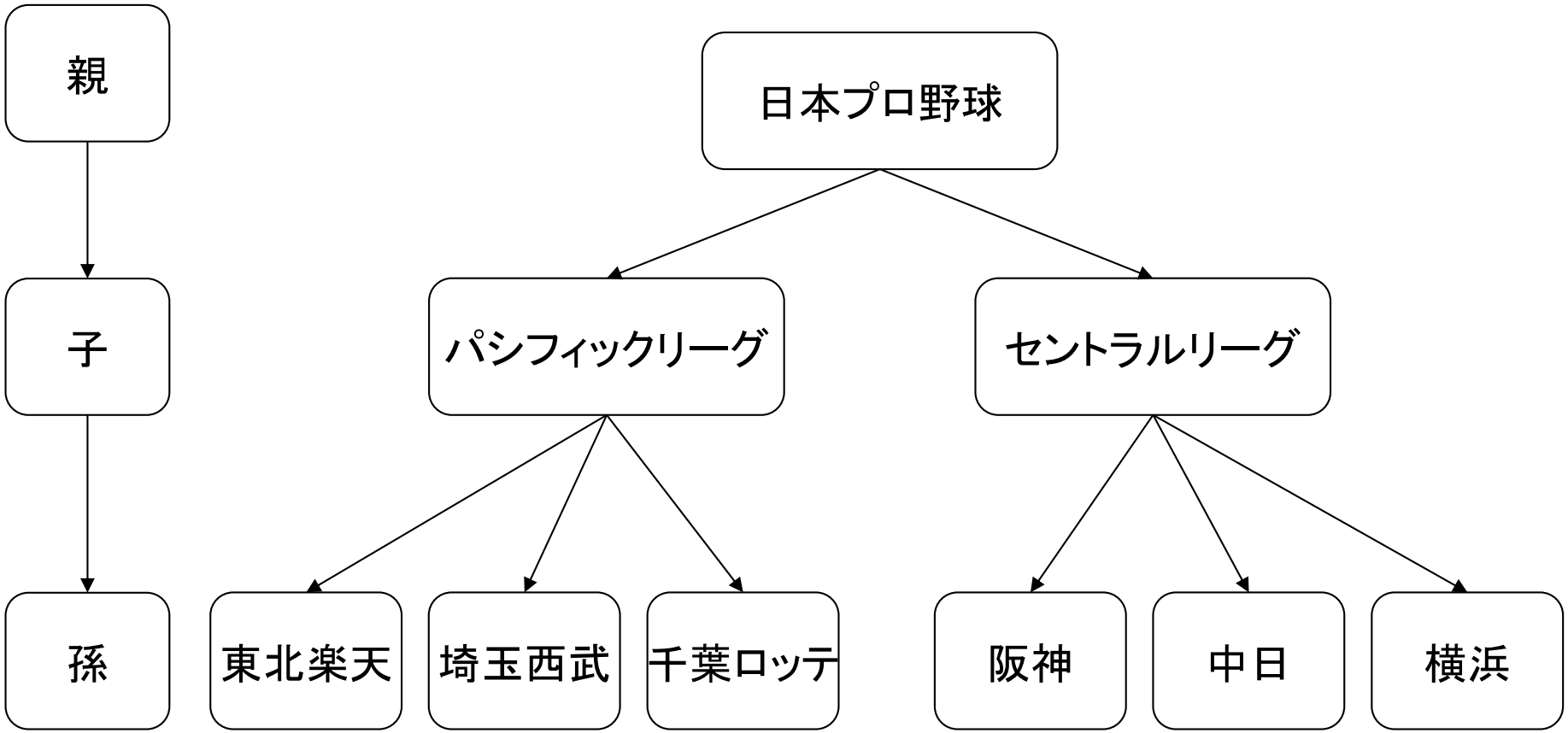
| コード | 科目名 | 担当 | … |
|---|---|---|---|
| k001 | 国語 | 安達 | … |
| k002 | 英語 | 上田 | … |
| ： | ： | ： | |

概念データモデルを
コンピュータに実装可能な
モデルに変換したもの

# 論理データモデル

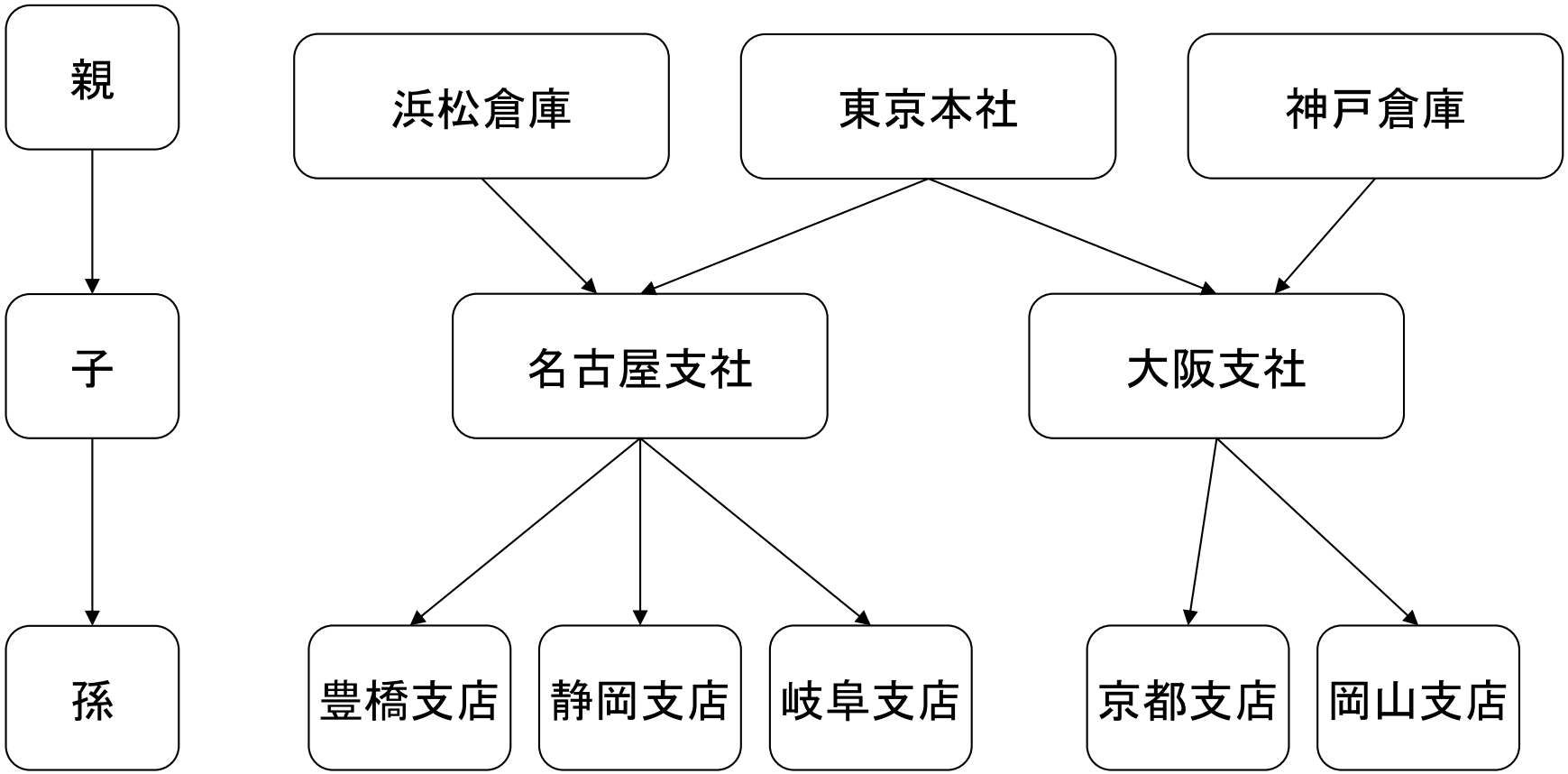
- 階層型データモデル
- ネットワーク型データモデル
- 関係型（リレーショナル）データモデル
- この科目は関係型データモデルを主に学習

# 階層型データモデル



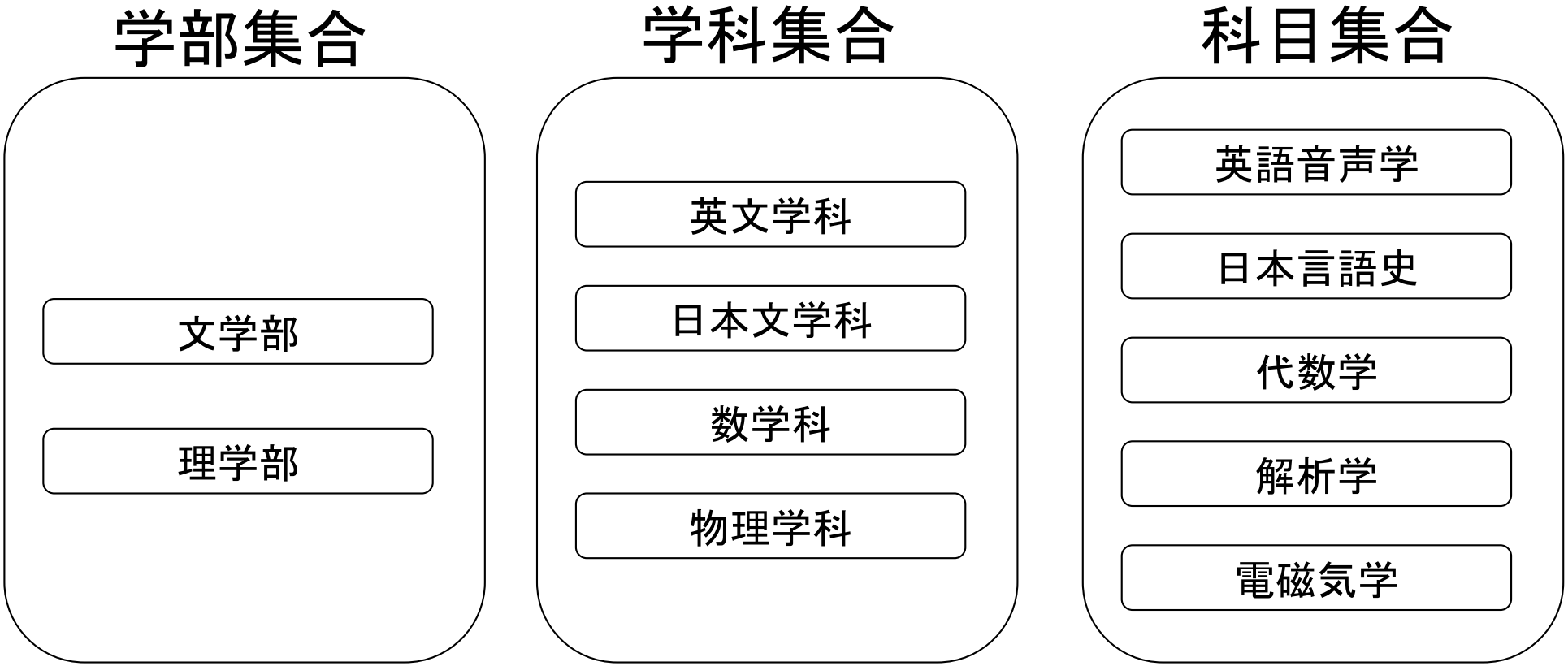

必ず親は1つ！！

# ネットワーク型データモデル



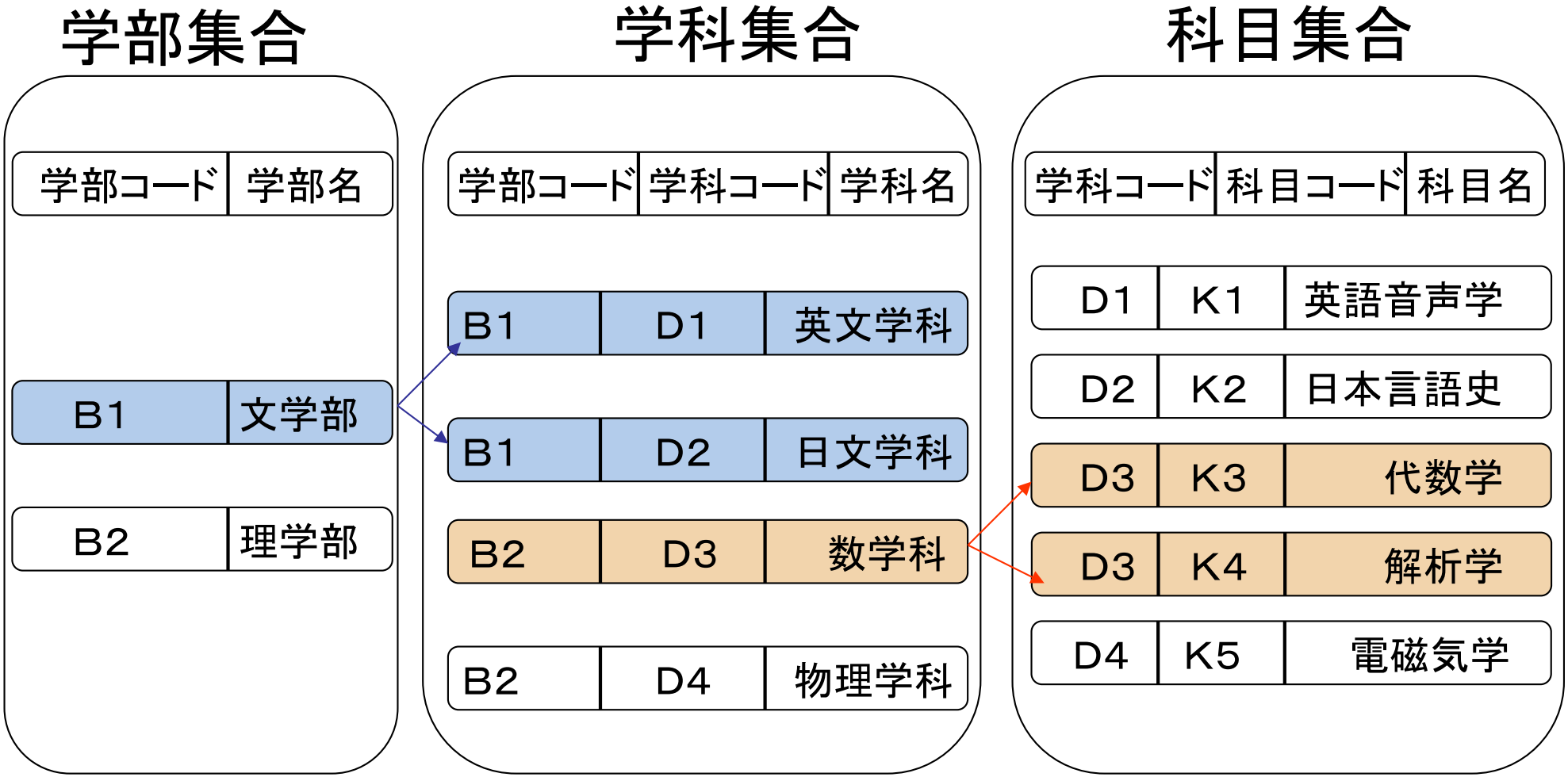

親を複数持てる

# 関係型モデル（1/2）




集合、関係代数という数学の手法を
とっているので、結果が間違いない。

# 関係型モデル(2/2)




コードを用いて関連を表現

# 3層スキーマ

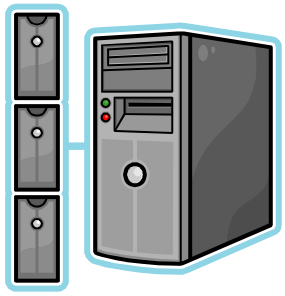
- ANSI/SPARCにより提唱
  （米国規格協会の標準化計画委員会）
- 概念スキーマ
  - 全体の論理的なデータベース構造を決める（全ての表）
- 外部スキーマ
  - ユーザやアプリケーションにデータを
    どのように見せるかを決める（ビュー）
  - セキュリティ向上の利点もある
- 内部スキーマ
  - 物理的にどのように格納するかを決める

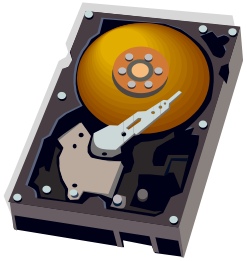
# 3層スキーマの目的

- 以下の二つの独立性の達成が目的

- 論理データ独立性
  - 実際のデータ構造の変更がユーザやアプリケーションに影響しない
- 物理データ独立性
  - データベースの物理的配置の変更がデータベース設計に影響しない

# ANSI/SPARC3層スキーマ





内部スキーマ

実際の置き方を
考えて定義

学生

| 番号 | 氏名 | 住所 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 001 | 池田 | 仙台 | 022-… |
| 002 | 大山 | 仙台 | 090-… |
| : | : | : | |

成績

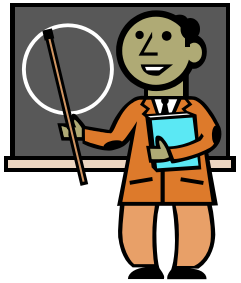
| 番号 | 科目 | 担当 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 001 | 国語 | 佐藤 | 60 |
| 001 | 数学 | 鈴木 | 80 |
| : | : | : | |

概念スキーマ

データ構造全体を定義

データベースを設計

| 学生氏名 | 成績 |
|---|---|
| 池田 | 80 |
| 大山 | 55 |
| : | : |



科目担当

| 氏名 | 赤点 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 池田 | 0 | 022-… |
| 大山 | 7 | 090-… |
| : | : | |

担任

外部スキーマ

データ構造全体のうち、
必要な部分のみ